

DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO

Amazon EC2 — Challenge Lab

Construção de Infraestrutura Completa do Zero — VPC, Sub-rede Pública, Servidor Web e Implantação de Aplicação

Parâmetro	Detalhe
Serviço principal	Amazon EC2
Abordagem	Lab de Desafio — sem roteiro fixo, autonomia total
Escopo de rede	VPC, sub-rede pública, IGW e tabela de rotas criados do zero
Duração aproximada	45 minutos

1. Problema / Contexto

Executar laboratórios guiados desenvolve familiaridade com recursos individuais da AWS, mas não garante que o profissional saiba integrá-los de forma autônoma diante de um problema real. Em ambientes produtivos, não existe roteiro: existe um objetivo, uma restrição de tempo e a expectativa de que a infraestrutura seja construída corretamente na primeira tentativa.

Este projeto foi um laboratório de desafio — formato em que apenas os requisitos finais são fornecidos, sem nenhum passo a passo. Era necessário construir, do zero, toda a pilha de rede e computação para hospedar uma aplicação web no Amazon EC2: a VPC, a sub-rede pública, o gateway de internet, o roteamento correto e a instância com o servidor web configurado automaticamente na inicialização.

O nível de exigência técnica foi consideravelmente maior que o dos laboratórios anteriores: cada decisão de configuração partiu exclusivamente do meu julgamento, sem confirmação intermediária de que o caminho estava correto.

2. Objetivo

Meu objetivo técnico foi entregar uma aplicação web funcional e acessível publicamente, construindo toda a infraestrutura necessária sem auxílio de roteiro. De forma específica:

- Projetar e provisionar uma rede virtual completa na AWS — VPC, sub-rede pública, gateway de internet e tabela de rotas — tomando cada decisão de forma consciente e justificada.
- Provisionar uma instância EC2 com o servidor web Apache instalado e iniciado automaticamente via User Data, sem nenhuma interação manual pós-inicialização.
- Configurar grupos de segurança com as regras mínimas necessárias para permitir administração via SSH e acesso HTTP à aplicação.
- Implantar uma página HTML personalizada diretamente na instância via EC2 Instance Connect e validar o funcionamento no navegador.

3. Solução

A solução foi construída em quatro camadas sequenciais: rede, computação, bootstrapping automatizado e implantação da aplicação. Nenhuma camada poderia ser saltada — cada uma é pré-requisito da próxima.

3.1 Camada de Rede — VPC e Conectividade com a Internet

A primeira decisão foi criar uma VPC dedicada para o laboratório, em vez de usar a VPC padrão da conta. Isso garante isolamento total do ambiente e força a construção consciente de cada componente de rede. A pilha foi criada na seguinte ordem, respeitando as dependências entre os recursos:

- VPC criada com bloco CIDR IPv4 dedicado — espaço de endereçamento isolado para o ambiente.
- Sub-rede pública criada dentro da VPC, com bloco CIDR subordinado ao da VPC.
- Gateway de internet criado e anexado à VPC — sem ele, nenhum tráfego externo é possível.
- Tabela de rotas editada com rota 0.0.0.0/0 apontando para o gateway — esse é o passo que torna a sub-rede efetivamente pública.
- Atribuição automática de IP público habilitada na sub-rede — garante que qualquer instância lançada nela receba um IP acessível externamente.

Recurso	Configuração	Função na arquitetura
VPC	CIDR dedicado [ocultado]	Rede isolada do laboratório
Sub-rede pública	CIDR subordinado [ocultado]	Segmento onde a instância EC2 foi alocada
Gateway de Internet	Anexado à VPC	Ponto de entrada e saída para tráfego externo
Tabela de rotas	0.0.0.0/0 → IGW	Direciona todo tráfego externo pelo gateway
IP público automático	Habilitado na sub-rede	Instâncias recebem IP público ao ser criadas

Armadilha crítica de roteamento: Uma sub-rede só é genuinamente pública quando sua tabela de rotas contém a rota 0.0.0.0/0 apontando para um Gateway de Internet. Criar a sub-rede e anexar o gateway à VPC não é suficiente — sem essa rota explícita, instâncias com IP público ainda ficam inacessíveis. Este é um dos erros mais comuns em ambientes AWS mal configurados.

3.2 Camada de Computação — Instância EC2 e Grupo de Segurança

Com a rede pronta, provisionei a instância EC2 associando-a à VPC e à sub-rede criadas. O grupo de segurança foi configurado com as duas regras estritamente necessárias para o funcionamento da solução:

Tipo	Porta	Origem	Finalidade
SSH	22	0.0.0.0/0	Acesso administrativo via EC2 Instance Connect
HTTP	80	0.0.0.0/0	Tráfego da aplicação web pelo navegador

Configurações definidas para a instância:

Parâmetro	Valor
AMI	Amazon Linux 2 (HVM)
Tipo de instância	t3.micro
VPC	VPC dedicada criada na Etapa 1
Sub-rede	Sub-rede pública criada na Etapa 1
IP público automático	Habilitado
Volume raiz	8 GiB — SSD gp2
Grupo de segurança	Portas 22 (SSH) e 80 (HTTP) abertas
User Data	Script de bootstrapping do Apache (detalhado abaixo)

3.3 Bootstrapping Automatizado — Script de User Data

O script de User Data foi inserido durante a criação da instância e executado automaticamente como root na primeira inicialização. O servidor web ficou completamente funcional sem nenhuma interação manual pós-provisionamento.

```
#!/bin/bash
yum install -y httpd          # Instala o Apache sem prompt de confirmação
systemctl enable httpd        # Configura inicialização automática após reboots
systemctl start httpd         # Inicia o serviço imediatamente
chmod 777 /var/www/html       # Habilita escrita no diretório raiz do site
```

Por que o `systemctl enable` antecede o `start`: Habilitar o serviço antes de iniciá-lo garante que, em caso de reinicialização da instância, o Apache suba automaticamente sem intervenção. Em produção, esquecer o `enable` é uma das causas mais comuns de serviços que param silenciosamente após um reboot.

3.4 Implantação da Aplicação — EC2 Instance Connect

Após confirmar a execução bem-sucedida do User Data pelo log do sistema da instância, acessei a instância pelo EC2 Instance Connect e implantei a página HTML personalizada diretamente no diretório raiz do servidor web:

```
# Criar o arquivo HTML no diretório raiz do servidor web
cat > /var/www/html/projects.html << 'EOF'
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1>[NOME-DO-ALUNO]'s re/Start Project Work</h1>
    <p>EC2 Instance Challenge Lab</p>
  </body>
</html>
EOF

# Verificar criação do arquivo
ls -la /var/www/html/
cat /var/www/html/projects.html
```

Com o arquivo implantado, obtive o IP público da instância no Console EC2 e acessei `http://<IP-PÚBLICO>/projects.html` no navegador. A página foi retornada com sucesso, confirmando o funcionamento completo da solução de ponta a ponta.

4. Ferramentas

Amazon VPC	Amazon EC2	EC2 Instance Connect
Internet Gateway	Security Groups	Linux / Bash
Apache HTTP Server (httpd)	User Data (bootstrapping)	Console de Gerenciamento AWS

5. Resultado

A infraestrutura foi entregue completamente operacional. A VPC, a sub-rede pública, o gateway de internet e a tabela de rotas foram criados e integrados corretamente, formando uma pilha de rede funcional e isolada. A instância EC2 foi provisionada dentro dessa rede e o Apache foi instalado e iniciado automaticamente pelo script de User Data — sem nenhuma interação manual após o lançamento da instância.

A validação foi feita em duas camadas: primeiro pelo log do sistema da instância, que confirmou a execução bem-sucedida do script de User Data com a instalação do httpd; depois pelo navegador, que retornou a página HTML personalizada acessada via IP público da instância.

Todo o fluxo — da rede em branco até a aplicação servida publicamente — foi executado com autonomia total, sem roteiro e dentro do tempo estimado para o desafio.

6. Aprendizados

A principal diferença entre um laboratório guiado e um laboratório de desafio não está na complexidade técnica — está na responsabilidade de cada decisão. Sem confirmação intermediária de que o caminho está correto, qualquer erro de configuração só se manifesta no final, quando a aplicação não responde no navegador e é preciso rastrear a causa de trás para frente.

6.1 A pilha de rede tem ordem de dependência estrita

Criar os recursos de rede em ordem errada ou pular etapas não gera erro imediato no Console — a instância sobe normalmente e até recebe um IP público. O problema aparece quando o tráfego simplesmente não chega. Entendi que a conectividade pública de uma instância EC2 depende de três condições simultâneas: o gateway de internet precisa estar anexado à VPC, a tabela de rotas precisa ter a rota 0.0.0.0/0 explícita apontando para esse gateway, e a atribuição de IP público precisa estar habilitada na sub-rede. Qualquer uma das três ausente e a instância fica inacessível — mesmo parecendo configurada corretamente no Console.

6.2 User Data: a linha entre um servidor funcional e um servidor inútil

O script de User Data executou o Apache corretamente, mas a ausência do `systemctl enable` teria feito o serviço parar silenciosamente após o primeiro reboot da instância. Em produção, uma instância que perde o serviço após reinicialização é indistinguível, a princípio, de um problema de rede ou de aplicação — e o diagnóstico correto exige saber que o serviço nunca foi configurado para iniciar automaticamente.

Regra aplicada: Em qualquer serviço crítico no Linux, o par `systemctl enable + systemctl start` é indivisível. O `enable` sem o `start` não inicia o serviço agora; o `start` sem o `enable` não o mantém ativo após reboots. Os dois sempre juntos, sempre nessa ordem.

6.3 chmod 777: a diferença entre laboratório e produção

O `chmod 777` no diretório `/var/www/html` foi usado para atender ao requisito do desafio, que exigia a possibilidade de escrever arquivos no diretório sem `sudo`. Em um ambiente controlado e temporário, isso é aceitável. Em produção, essa configuração é um risco grave: qualquer processo ou usuário com acesso à instância pode sobrescrever ou deletar os arquivos do site.

Usado neste laboratório

`chmod 777 /var/www/html` — permissão total para qualquer usuário. Aceito para ambiente controlado e temporário.

Correto em produção

Adicionar `ec2-user` ao grupo `apache` e configurar `chmod 775`, mantendo o princípio do menor privilégio sem perder a operabilidade.

6.4 Diagnóstico em camadas: a metodologia correta

Um laboratório de desafio sem roteiro ensina algo que nenhum tutorial guiado consegue: a sequência correta de diagnóstico quando algo não funciona. Aprendi que problemas de acesso a uma aplicação web na AWS devem ser investigados de fora para dentro — na seguinte ordem:

- Tabela de rotas: a rota 0.0.0.0/0 existe e aponta para o IGW correto?
- Grupo de segurança: a porta necessária está aberta para o IP de origem?
- Estado da instância: ela está no status running e passou no health check?
- Estado do serviço: o processo está em execução dentro da instância?
- Aplicação: o arquivo existe no caminho correto e o servidor o está servindo?

Essa sequência elimina etapas de depuração desnecessárias e leva diretamente à causa raiz. É o mesmo framework usado por equipes de operações em incidentes de produção.